

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2020—2021学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：王勇杰

适用对象（年级专业）：2019级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：王勇杰

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共九道大题，共2页，完卷时间120分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2021年 月 日

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、(10 分) 将十进制数 73.53 转换成二进制, 要求二进制的转换误差不大于 2^{-4} 。将二进制数 1101011 转换成十进制、八进制和十六进制。另外, 分别写出该十进制数 27 的 8421BCD 码和余三码。

二、(10分) 用与非门分别实现下列逻辑函数。要求写出与非表达式, 并根据所写表达式对应画出逻辑电路图。(注: 只能使用与非门, 不能使用反向器。)

(1) $F1=AB$

(2) $F2=A+B$

(3) $F3=\overline{A}$

三、(10分) 用公式法化简下列逻辑函数成最简与或式, 并写出最简与非式。

(1) $F1=A*B+\overline{A}*\overline{C}+B*\overline{C}$

(2) $F2=\overline{A}B+\overline{B}C+\overline{B}C+\overline{A}B$

四、(10分) 用卡诺图法化简下列逻辑函数, 求其最简与或表达式, 并写出最简与非式。

(1) $F1=\sum m(0, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11)$

(2) $F2=\sum m(1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15) + \sum d(0, 4, 12)$

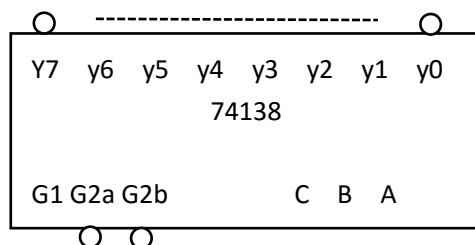
五、(15分) 设计一个多功能运算电路, 该电路具有功能选择输入端s1、s2, 两个输入变量A、B, 一个输出F。功能如下表所示, 请用逻辑运算门实现。要求电路简单。

S1	S2	F (完成的功能)
0	0	$F=0$ (清零)
0	1	$F= A \oplus B$ (异或)
1	0	$F= A*B$ (与)
1	1	$F= A+B$ (或)

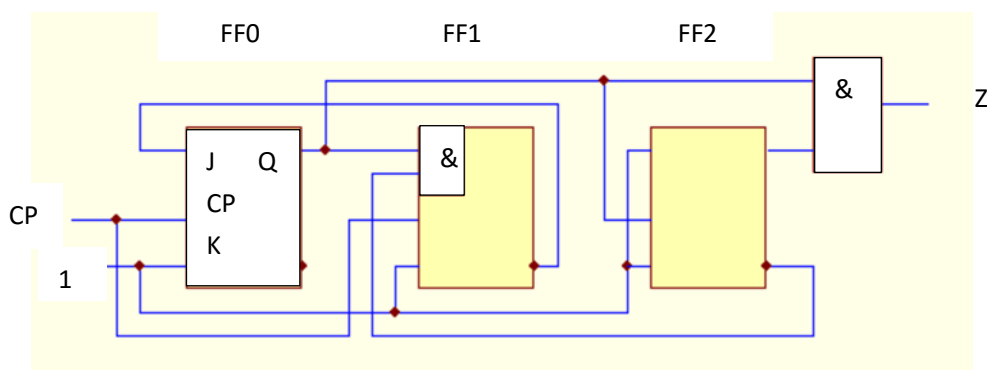
六、(10分) 用一片74138译码器芯片和适当的逻辑门同时实现下列两个逻辑函数。要求写出逻辑函数的标准与或式，并画出逻辑图。

(1) $F1 = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}$;

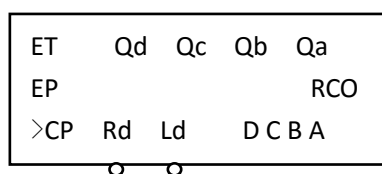
(2) $F2 = AB + BC$



七、(15分) 电路如下图所示，分析下列时序电路。要求写出驱动方程、次态方程、状态计算表、画出完整的状态转换图。



八、(10分) 74161是4位二进制加法计数器，具有异步清零Rd、同步置数Ld。试用两片74161和适当的逻辑门构成24进制加法计数器。



九、(10分) 用4片1K×4位RAM内存芯片扩展构成4K×4位的存储系统。

